Решения к листку 01

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

01.1. Модель против задачи

В LOCAL каждая вершина за D раундов собирает все ID и выбирает максимум; все выбирают одну вершину. В CONGEST нельзя передать весь собранный список за один раунд по ребру, если он содержит больше константного числа ID. Данный LOCAL-алгоритм не является CONGEST-алгоритмом с тем же числом раундов; другой CONGEST-алгоритм (flooding максимума) может всё же иметь $O(D)$ раундов для этой конкретной задачи.

01.2. Локальный выход

Каждый конец ребра пишет бит принадлежности; соседи сверяют биты на общем ребре. Вершина проверяет, что не более одного инцидентного ребра выбрано. Для максимальности каждое невыбранное ребро должно иметь хотя бы один конец, инцидентный выбранному ребру. После обмена битами и статусов «сматчен/свободен» это проверяется за постоянное число раундов. Проверяющий алгоритм не выбирает M и не даёт оценки времени построения.

01.3. Граница одного раунда

Нет. В обоих циклах начальный вид каждой вершины и сообщения соседей в первом раунде одинаковы: степень 2, одинаковые номера направленных портов и отсутствие входных меток. Следовательно, после раунда состояния совпадают, хотя требуемые биты различны. Общее знание n разрушило бы аргумент.

01.4. Остановка без диаметра

Каждая вершина рассылает известные записи $(\mathrm{ID}(v), \deg(v),$ локальные порты$)$ и пары ID концов с портами. Как только она знает для каждого найденного ID все его инцидентные рёбра и все их концы также найдены, найденное множество замкнуто относительно смежности. Связность даёт, что это весь граф. Каждая запись доходит за конечное число раундов, поэтому критерий когда-нибудь выполнится. Для установления ребра концы сначала обмениваются ID и номерами портов.

01.5. Разные метрики

В LOCAL крайняя вершина получает бит дальнего конца не раньше $n-1$ раундов; flooding таблиц достигает этой границы. В ограниченной полосе через последнее ребро к крайней вершине должно различаться 2^{n-1} возможных строк, значит, за T раундов нужно $BT \geq n-1$. Сохраняется и нижняя оценка $T \geq n-1$ от расстояния; вместе $T \geq \max\{n-1, \lceil (n-1)/B \rceil\} = n-1$ при $B \geq 1$. Пример показывает, что на пути эта информационная оценка слабее расстояния.